

INTEGRANTE 1:		
INTEGRANTE 2:		

Fecha de publicación: martes 7 de abril

Fecha de entrega: lunes 27 de abril EN LOS 5 PRIMEROS MINUTOS DE LA CLASE. Debe entregarse en físico (papel). SE DEBE DESARROLLAR EN PAREJAS

Un material compuesto (como el mostrado en la figura) se propone como sistema de aislamiento térmico para techos. La capa interior y exterior está hecha de tablero de partículas aglomeradas de baja densidad ($k_1=0.0778$ W/m K) y de espesor de $L_1=L_3=12.5$ mm. El núcleo (honeycomb) está hecho de tablero de partículas aglomeradas de alta densidad ($k_2=0.170$ W/m K) en arreglos de celdas cuadradas como se muestra en la figura. La altura de la celda es de $L_2=50$ mm y la sección transversal es de 10 mm x 10 mm (w), el espesor de la pared de la celda es $t=2$ mm. La emisividad de ambos tableros de partículas aglomeradas es de 0.85 y las celdas del honeycomb están llenas de aire a 1 atm. Suponiendo que las temperaturas de la superficie interior $T_{s,i}=25$ °C y la temperatura exterior $T_{s,o}=-10$ °C además, estado estacionario y transferencia de calor unidimensional, determine para una celda de este arreglo:

1. El esquema de resistencias térmicas desde la superficie exterior hasta la interior, considerando convección natural y radiación en el espacio interior del honeycomb.
2. Todas las ecuaciones involucradas en estas resistencias eléctricas.
3. Un algoritmo (en pasos) de cómo se solucionaría este problema.
4. La solución del problema (flujo de calor y temperaturas) en EES.

Bono

Realice un análisis de influencia de al menos 3 parámetros del sistema (el que ud quiera, puede ser geométrico o térmico, por ejemplo: espesores, alturas, tipo de material, emisividad de la superficie, gas atrapado en la celda, temperatura exterior, etc) sobre la influencia de la tasa de transferencia de calor. Adicionalmente, entrene un modelo de predicción basado en machine learning (IA) que pueda aproximar la transferencia de calor de este sistema computacionalmente con datos exportados de ees.

Para esto deben hacer un modelo de predicción con ayuda de cualquier programa que tenga un coeficiente de determinación R^2 alto (mayor a 0.9) y un error cuadrático medio RMSE bajo. Esto se debe contrastar posteriormente con los resultados que les dio ees para verificar la calidad del modelo y que tan bien predice/aproxima la tasa de transferencia de calor con distintos parámetros.

Para que el bono sea válido deben mostrar detalladamente todo el proceso de construcción del modelo, especificando que herramienta usaron para construir el modelo, que parámetros usaron y los resultados de este cuando se probó en contraste con lo que arrojó EES.

Adicionalmente deben responder la pregunta:

¿Qué tan útil es implementar este tipo de modelos en problemas de transferencia de calor con respecto a los cálculos de ingeniería que aprendieron en clase?

Consejos para implementación:

- Pueden usar las tablas paramétricas de ees para variar los parámetros. Recuerden tener un dataset lo suficientemente significativo para poder entrenar bien el modelo.
- Python tiene muy buenas librerías para hacer modelos de aprendizaje automático y predicción con librerías como sci-kit learn.

